

CHIMIE

EXERCICE 1

Calculer les nombres de moles que renferment les échantillons ci- dessous :

- a) Masse $m = 3,6$ g d'eau (H_2O) ,
- b) Masse $m = 10,8$ kg d'aluminium (Al) ,
- c) Volume $V = 67,2$ L de dioxygène (O_2) ,
- d) Volume $V' = 56$ cm de diazote (N_2).

EXERCICE 2

Aux composés de formules chimiques : Al_2O_3 , C_4H_{10} , $C_2H_4O_2$ et H_2SO_4 correspondent respectivement les lettres A, B, C et D. A côté des cases ci-dessous, sont placées les masses molaires de ces corps. Mettre dans chaque case la lettre qui convient.

	58 g.mol ⁻¹
	98 g.mol ⁻¹

	60 g.mol ⁻¹
	102 g.mol ⁻¹

EXERCICE 3

1) Calculer les masses correspondant aux nombres de moles ci-dessous :

- a) 0,15 mol de dihydrogène (H_2)
- b) 5 mol de dichlore (Cl_2)
- c) 0,1 mol de chlorure d'hydrogène (HCl)

2) Calculer les volumes correspondant dans les conditions normales.

EXERCICE 4

1) Calculer les nombres de moles que renferment les échantillons ci- dessous :

- a) Masse $m = 3,6$ g d'eau (H_2O) ,
- b) Masse $m = 10,8$ kg d'aluminium (Al) ,
- c) Volume $V = 67,2$ L de dioxygène (O_2) ,
- d) Volume $V' = 56$ cm de diazote (N_2).

EXERCICE 5

1) Calculer les masses correspondant aux nombres de moles ci-dessous :

- a) 0,15 mol de dihydrogène (H_2)
- b) 5 mol de dichlore (Cl_2)
- c) 0,1 mol de chlorure d'hydrogène (HCl)

2) Calculer les volumes correspondant dans les conditions normales.

EXERCICE 6

On donne les masses molaires atomiques en g /mol : $M(H)=1$; $M(C)=12$; $M(Al)=27$; $M(S)=32$; $M(Cl)=35,5$; $M(O)=16$

- 1) Calculer la masse de 5 moles d'eau.
- 2) Quel est le nombre de moles contenu dans 5,6g de monoxyde de carbone ?
- 3) La masse de 1,5 moles d'un corps pur A est 200,25g.
 - a) Calculer la masse molaire de A
 - b) Sachant que la formule chimique de A est AlX_3 ou X est un élément inconnu, calculer la masse molaire atomique de X puis l'identifie ?

PHYSIQUE

EXERCICE 1

1) La densité de l'or par rapport au mercure est de 1,42.

- a) Calculer la masse volumique de l'or en Kg/dm³ sachant que celle du mercure est 13,6g/ml.
- b) L'or flotte- t-il dans le mercure

2) Le diamant pierre précieuse très dure, est du carbone pur, sa masse volumique est de 3500Kg/m³. Calculer la masse de 200cm³ de diamant.

3) Une papaye a un poids de 10 N. Représenter son vecteur -poids. Echelle : 1 cm pour 2N.

Exercice 2

Avant de partir pour un vol sur la Lune, un astronaute situé sur terre pose son scaphandre sur le plateau d'une balance et il lit : 120 kg

- 1) Quelle caractéristique du scaphandre mesure-t-il ?
 - 2) Il suspend alors son scaphandre à l'extrémité d'un dynamomètre. Quel est le résultat de sa mesure ?
 - 3) Arrivé sur la Lune quelle sera sa masse ?
 - 4) Il suspend maintenant son scaphandre à l'extrémité du dynamomètre.
 - 5) Quel est le résultat de sa mesure ?
- g (Terre) = 9,8 N/kg , g (Lune) = 1,6 N/kg

Exercice 3

Voici deux tableaux

Animaux	boeuf	chien	chat
Poids (N)	6500	220	12
Masse (kg)	650	22	1,2
P/m			

lieu	Dakar	Paris	équateur
Poids (N)	293,4	294,3	292,9
Masse (kg)	30	30	30
P/m			

- 1) Compléter ces tableaux en calculant les rapports P/m
- 2) Donner une conclusion pour chaque tableau.

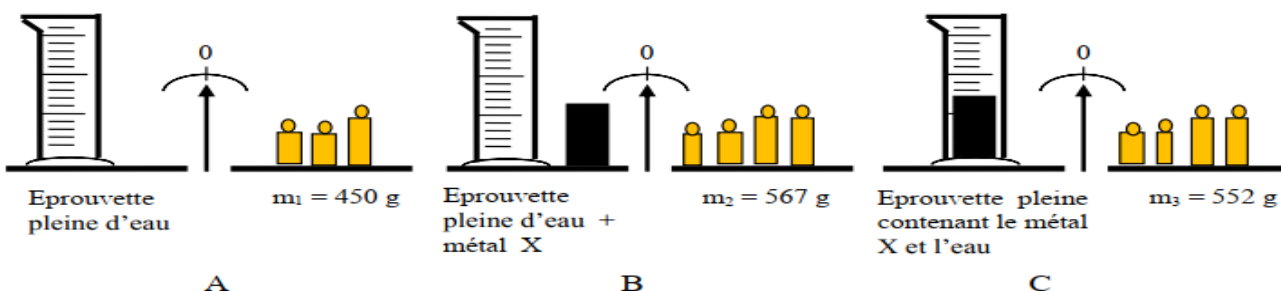
Exercice 4

	Intensité de la pesanteur	Masse de l'échantillon	Poids de l'échantillon
Terre	9,8 N/kg	1,2 kg	
Lune			

Sachant que l'intensité de la pesanteur sur la Lune est six fois plus faible que sur la Terre, compléter ce tableau.

Exercice 5

On veut déterminer la nature d'un métal inconnu X. Pour ce faire, on cherche à déterminer sa masse volumique en réalisant les opérations A, B et C de pesées décrites dans les schémas ci-dessous :



Après avoir bien observé les schémas, déterminer :

- 1) La masse du métal inconnu X
- 2) La masse de l'eau remplacée par le métal X lorsqu'il est introduit dans le bêcher.
- 3) Le volume du métal si $\rho_e = 1 \text{ g.mL}^{-1}$
- 4) Calculer la masse volumique du métal inconnu X
- 5) En utilisant le tableau ci-dessous, donner en justifiant la nature du métal inconnu X.

Métaux	Aluminium	Zinc	Fer
Masse volumique	2700 kg.m ⁻³	7100 kg.m ⁻³	7800 kg.m ⁻³

- 6) Calculer la densité du métal X par rapport à l'huile de masse volumique 920 g.L⁻¹.